

Oppgave 1A.6: En forenklet simulasjon av raketttoppskytning

Abdullah Ali Ahmed
(Dated: September 26, 2024)

Vi har laget en simulasjon av en forenklet rakettmotor. Simulasjonen foregår på en tilfeldig generert planet med gravitasjonsakselerasjon på 12.14 m/s^2 og unnslipningsfart på $1.316 * 10^3$. Vi starter med å simulere en boks som inneholder ren hydrogengass med høy temperatur. Boksen har et hull hvor gass kan unslippe, noe som gjør at boksen får netto kraft i motsatt retning. Vår simulasjon hadde en gass med 10^5 partikler men en temperatur på 10^5 Kelvin. Ved å ha omtrent $7.3 * 10^{11}$ bokser klarte vi å få en satellitt på 1100 kilogram til å oppnå planetens unnslipningshastighet på 20 minutter. Simulasjonen brukt er en veldig forenklet rakettmotor som kan gi urealistiske resultater. For eksempel ignorerte vi massen til selve rakettmotoren med hydrogengass. Fordelen er en rask simulasjon som bruker omtrent 13 sekunder på en ganske gjennomsnittlig datamaskin.

I. INTRODUKSJON

Dagens raketter klarer å oppnå jordan unslippningsfart ved hjelp av en rakettmotor som skyter ut store mengder hydrogengass. Denne gassen har ekstrem høy temperatur og fart, og hvert enkelt hydrogengass partikkel vil gi raketten en bitte liten drift. Men nok av disse partiklene klarer raketten å lette fra bakken og etter en stund oppnå unnslipningsfarten til Jorden.

vi skal forsøke å forstå denne prosessen mer grundig ved å simulere den. Vi skal starte på en tilfeldig generert planet med annen masse enn Jorden og forsøke og få en satellitt ut av atmosfæren dens. For å oppnå dette skal vi simulere en rakettmotor på mikroskopisk nivå ved å simulere hver eneste partikkel. Å simulere en faktisk rakettmotor vil føre til simulasjon av ekstrem mange partikler, noe en dagligdags PC ikke klarer å håndtere. Dette lar seg derfor dessverre ikke gjøre uten forenklinger.

Ved å forenkle systemet vil vi kunne lage en datasimulasjon av en rakettmotor, noe som er svært viktig for å forstå prosessen som gjør at vi mennesker klarer å utforske verdensrommet med satellitter. I denne rapporten vil vi både forenkle en rakettmotor til et enklere system og forsøke å simulere dette systemet. Vi vil dele rakettmotoren i mange små bokser, hvor målet er å finne ut av antallet bokser som er nødvendig. Vi trenger da bare å simulere en slik boks, noe som lar seg gjøre numerisk. I tillegg skal gassen som simuleres være en ideel gass, noe som betyr partiklene ikke påvirker hverandre på noen måte.

II. METODE

Start med å finne massen og radien til planeten du ønsker å skyte en rakett fra. Du trenger også massen til raketten, vi ignorerer massen til selve motoren og drivstoffet. for å finne unslipningsfarten til planeten bruker vi formelen:

$$v_e = \sqrt{\frac{2Gm}{r}} \quad (1)$$

Hvor G er gravitasjonskonstanten, m er massen til planeten og r er radien til planeten. Vi skal ignorere gravitasjonskraften i simulasjonen så gravitasjonsakselerasjonen er irrelevant.

Videre må vi velge N antall partikler som skal simuleres. Boksen vi skal simulere har alle 3 sidelengder lik 10^{-6} m . N bør være av størrelsesordenen 10^5 minst for gode resultater, fler partikler enn dette kan bli vanskelig for PC-en. For enkeheltstskyld bestemmer vi at gassen er en idealgass av ren hydrogengass på 10^5 Kelvin. for denne temperaturen og med størrelsen på boksen vil et tidsteg $\Delta t = 10^{-12}$ sekunder gi en glatt simulasjon.

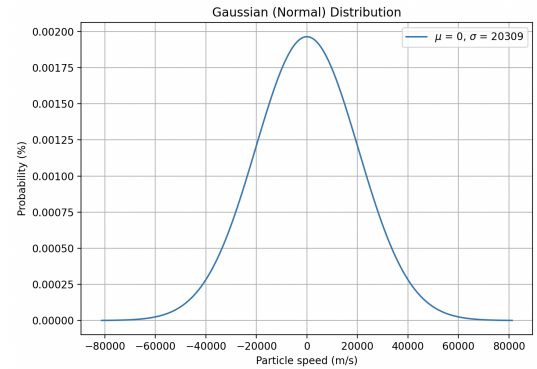


Figure 1. Maxwell boltzmannfordeling med $T = 10^5$ Kelvin.

Farten til partikkelene i xyz-retning kan bestemmes gjennom at hastighetene til partikler i en ideel gass følger Maxwell-boltzmann fordelingen som vist på figur 1. Dette betyr at vi kan bestemme hastigheten til partiklene i xyz-retning hver for seg mer fomel (2) [1].

$$P(v_x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(v_x - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2)$$

Hvor gjennomsnittsverdien $\mu = 0$ (like stor sannsynlighet for positiv og negative farter) og $\sigma = \sqrt{\frac{kT}{m}}$. Denne formelen kan brukes i alle tre retninger og vil gi riktig verdi for totalfarten. Det kan være smart å simulere boksen i 3D som vist i figur 2, for å se om partiklene beveger seg riktig.

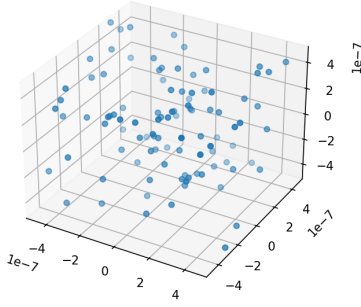


Figure 2. Simulering av hydrogengass partikler i en boks med matplotlib. Her er N antall partikler 100.

Hvis implementert riktig bør partiklene ha gjennomsnittlig kinetisk energi lik $E_k = \frac{3}{2}kT$. Skjekk også at trykket i boksen samsvarer med at trykket i en ideel gass skal være lik $P = nkT$ hvor n er partikler per volum, T er temperaturen i Kelvin og k er Boltzmanns konstant. Du kan finne ut trykket i boksen din ved å se på partiklene som treffer en av sidene.

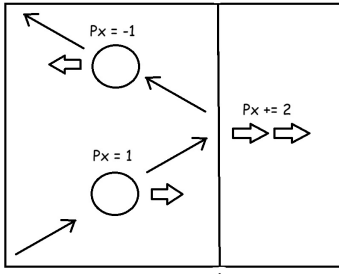


Figure 3. elastisk kollisjon mellom partikkel og vegg i x-aksen.

Fra figur 3 ser vi at partikkelen gir den dobbelte av sin egen bevegelsesmengde når den treffer vegg. Videre kan kraften veggene opplever og trykket på veggene regnes med formelen:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad \text{og} \quad P = \frac{F}{A} \quad (3)$$

Hvis trykket i boksen din samsvarer godt med det teoretiske trykket tyder det på at simulasjonen er implementert riktig. Den lukkede boksen vil ha like stor kraft i alle retninger og den vil derfor ikke gi noe nettokraft oppover for satellitten. Ved å gjøre at boksen har et hull, vil hele boksen få nettokraft i motsatt retning.

Alle partiklene som faller ut av boksen vil gi netto bevegelsesmengde i motsatt retning (se figur 4). Ved å kjøre simulasjonen lenge kan kraften regnes med formel (3) for kraften F. Dette er kraften en boks vil bidra til for oppdrift av satellitten. Denne kraften er ekstrem liten per boks, og vil ikke få satellitten opp i unnslipningsfart innen rimelig tid. Mange slike bokser derimot vil kunne få satellitten opp i unnslipningsfart innen en rimelig tid, for eksempel 20 minutter. Det kan også være relevant å

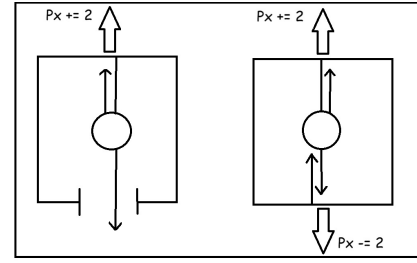


Figure 4. Venstre boks har hull som gir netto bevegelsesmengde oppover. Høyre boks uten hull gir null netto bevegelsesmengde.

finne ut av hvor mange partikler som ble mistet under oppskytning for å finne ut denne mengden drivstoff bruk er realistisk.

III. RESULTATER

Den tilfeldige genererte planeten hadde en radius på 7137 km og en masse på 9.269×10^{24} kg. Dermed fikk planeten en unnslipningshastighet på 13167 m/s. Planeten er en del større og tyngre enn jorda og har derfor større unnslipningsfart.

Table I. initialverdier

Variabel	Beskrivelse	Verdi
N	Antall partikler	10 000
T	Temperatur (Kelvin)	10 000
L	Boks sidelengde (meter)	10^{-6}
Δt	Tidsteg (sekunder)	10^{-12}
t_{tot}	Tid for å oppnå unnslipningsfart (minutter)	20
M	masse av satellitt (kilogram)	1100

Resultatene av simulasjonen er gitt fra verdiene som ligger i tabell 1. Med disse verdiene var den teoretiske verdien for trykk i boksen 138 kPa og verdien fra simulasjonene var 138 ± 0.5 kPa. Den teoretiske verdien for den gjennomsnittlige kinetiske energien til partiklene var 2.07 aJ, simulasjonen ga en verdi på omtrent (2.07 ± 0.005) aJ. Når boksene hadde hull bidro hver eneste boks med en netto kraft oppover på cirka 1.65×10^{-8} N. For at kraften skulle være stor nok til å gi satellitten unnslipningsfart innen t_{tot} trengtes rundt 7.3×10^{11} bokser. Under hele oppskytningen mistet raketmotoren rundt 446 kg med ren hydrogengass.

Hele simulasjonen oppgitt med verdiene i tabell 1 bruker mellom 12 og 14 sekunder for å kjøre ferdig (uten 3D animasjon).

REFERANSER

- [1] Hansen, F. K., 2017, Forelesningsnotat 1A i kurset AST2000